8 класс

Растяжение шарика

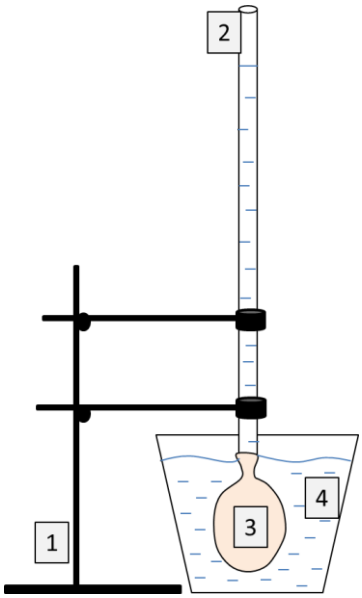
В этой работе погрешности оценивать не требуется!

Оборудование

Ведро с водой, штатив, прозрачная трубка длиной 1 м с измерительной лентой, шприц объемом 150 мл, воздушный шарик, гибкая трубка.

Задание

Полностью натяните горлышко воздушного шарика 3 на конец трубки 2, закрепленной в штативе 1, как изображено на рисунке.



Погрузите систему в ведро, заполненное водой так, чтобы шарик оказался полностью погруженным в воду.

1. Представьте, что вы залили некоторое количество воды в шарик так, что он начал растягиваться. Какое давление при этом будет больше – внутри шарика или в ведре на одинаковом уровне? Как измерить избыточное давление – разность этих давлений?
2. Снимите зависимость избыточного давления (в мм водяного столба) от объема воды внутри шарика, увеличивая этот объем до 2 л. Можно ли считать, что при заливании воды значение уровня воды в трубке устанавливается мгновенно? Если нет, какие меры нужно предпринять для уменьшения влияния этого фактора на ваши измерения?
3. Постройте график полученной зависимости. Объясните его характерные особенности.
4. Повторите пункт 2, откачивая воду из шарика с помощью гибкой трубки и шприца.
5. Нанесите полученные точки на тот же график.

IEPhO © 2016

8 класс
Растяжение шарика

1. При растяжении шарика, находящегося под водой в ведре, оказывается, что на одинаковом уровне давления воды внутри шарика и снаружи отличаются на ρgh, где h нужно отсчитывать от уровня воды в сосуде (см. рис.1)

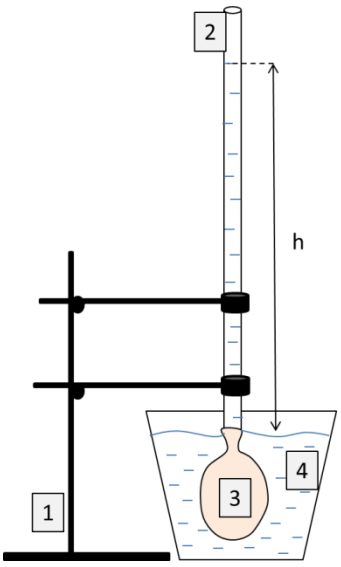


рис.1

2. Перед началом измерений нужно измерить площадь поперечного сечения прозрачной трубки, залив в нее воду шприцем. Зная ее длину (1 м), обнаруживаем, что для полного заполнения нужно залить 100 мл воды. Отсюда находим $S = 1$ см^2. При измерениях из полного залитого в шарик объема воды следует вычитать объем воды в трубке, чтобы получить объем шарика.
Начинать измерения нужно, заливая маленькие порции (не более 10 мл) воды для того, чтобы точно обнаружить максимум давления. Далее можно увеличить порцию до 20-50 мл; при приближении к минимуму предпочтительно снова уменьшить порцию. Дальнейшие измерения можно производить, заливая воду большими порциями ввиду отсутствия на графике особенностей.
Пример значений экспериментальных точек и их обработки:

$V_{залитого}$, мл	P, мм водяного столба	$V_{шарика}$, мл	$V_{залитого}$, мл	P, мм водяного столба	$V_{шарика}$, мл
10	0	10	350	357	317,3
30	0	30	410	352	377,8
40	0	40	450	352	417,8
50	44	48,6	520	348	488,2
60	112	51,8	560	345	528,5
70	178	55,2	630	349	598,1
80	231	59,9	670	350	638
90	283	64,7	730	358	697,2
100	325	70,5	790	368	756,2
110	360	77	850	375	815,5
120	378	85,2	950	372	915,8
130	391	93,9	1050	385	1014,5
140	399	103,1	1150	396	1113,4
150	401	112,9	1250	407	1212,3
160	399	123,1	1350	420	1311
170	399	133,1	1450	446	1408,4
190	394	153,6	1550	465	1506,5
230	388	194,2	1650	482	1604,8
270	371	235,9	1800	508	1752,2
310	363	276,7	2000	508	1952,2

3. При измерениях значение объема устанавливается не мгновенно. Поэтому (это особенно важно при заливании воды) перед снятием значений нужно подождать некоторое время (не

более 2 минут, сильно зависит от текущего объема шарика), пока уровень воды в трубке не установится.

4. Для откачивания воды нужно воспользоваться гибким шлангом с надетым на ее конец шприцем. При этом меняется уровень воды в прозрачной трубке. Для измерения давления достаточно измерить новое значение высоты.

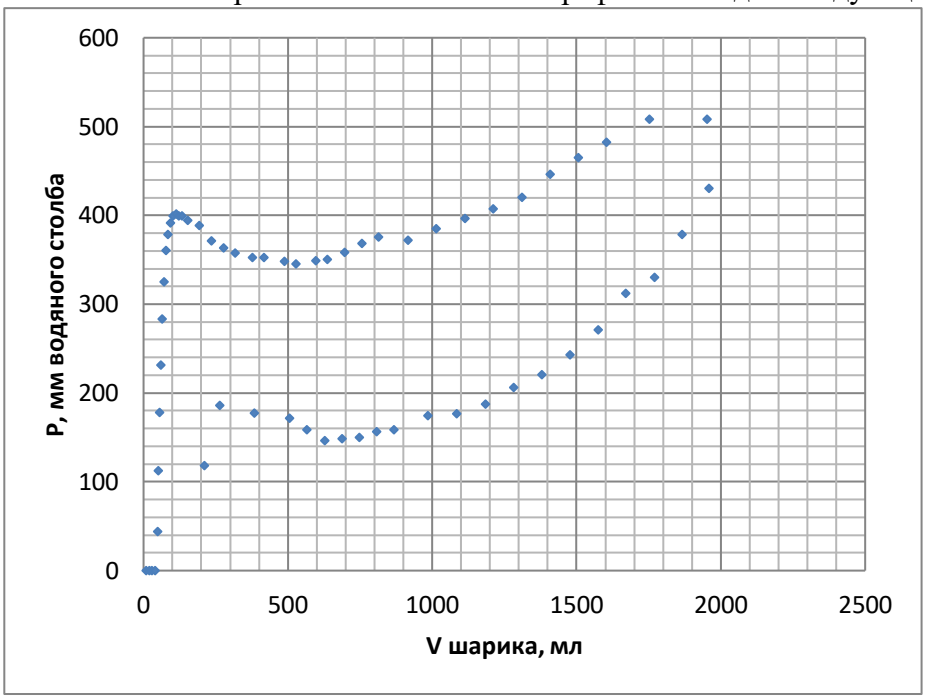
В случае, если шланг погружался до самого низа прозрачной трубки и оставался там до конца откачивания воды из шарика, следует учесть, что в нем скапливается вода. Для учета влияния этого фактора объем гибкого шланга можно измерить: V=30 мл. Итак, для корректного измерения объемов можно воспользоваться двумя способами:

- сохранять трубку всегда наполненной и учитывать объем воды в ней.
- вытаскивать трубку перед каждым снятием показаний. Впрочем, если для откачивания погружать шланг глубоко в трубку, то мы несколько нарушаем условия опыта, так как изменения уровня воды происходят немонотонно. Но если погружать трубку на малую глубину, влияние этого фактора можно существенно уменьшить. В этом случае, конечно, давление тоже нужно считывать без шланга.

Пример значений экспериментальных точек и их обработки в этом случае:

$V_{залитого}$, мл	P, мм водяного столба	$V_{шарика}$, мл	$V_{залитого}$, мл	P, мм водяного столба	$V_{шарика}$, мл
2000	430	1960	880	158	867,2
1900	378	1865,2	820	156	807,4
1800	330	1770	760	150	748
1700	312	1671,8	700	148	688,2
1600	271	1575,9	640	146	628,4
1500	243	1478,7	580	158	567,2
1400	220	1381	520	171	505,9
1300	206	1282,4	400	177	385,3
1200	187	1184,3	280	186	264,4
1100	176	1085,4	220	118	211,2
1000	174	985,6			

5. Построенный по экспериментальным точкам график выглядит следующим образом:



На ветке, соответствующей прямым измерениям (где объем шарика увеличивался), наблюдается локальный максимум в районе 100 мл и локальный минимум в районе 500 мл. Максимум объясняется тем, что при заливании воды в трубку вначале шарик деформируется достаточно слабо и его объем, соответственно, растет медленно. Затем, при достижении высотой в трубке некоторого значения, избыточное давление в шарике становится достаточно велико для того чтобы деформировать его существенно больше. Шарик быстро растягивается, при этом давление, требуемое для увеличения его объема, уменьшается, что соответствует минимуму той же ветке графика.

Соответствующая уменьшению объема ветка графика идет ниже первой, так как шарик деформируется необратимо.

6. Критерии оценивания:

Критерий		Балл
1	Написано, что давление в шарике больше, чем снаружи	0,25
2	Указано, что высоту нужно измерять от уровня воды в ведре	0,25
	Прямые измерениях 20+ точек (3) 15+ (2) 10+ (1) 7+ (0,5)	3
	Корректно посчитан объем шарика	0,5
3	Указано, что значения устанавливаются не	0,5

	мгновенно и предложено: • ждать некоторое время, пока значение не установится • заливать воду в шарик маленькими порциями	
	Максимально значение объема не менее 2 л	0,25
	График: оси и масштаб (0,25) нанесение точек (0,25) есть вертикальный участок (0-70 мл) и указано, что стенки не растягиваются на этом участке (0,25+0,25) наблюдается максимум (100-140мл) (0,25) указано, что после прохождения максимума шарик начинает растягиваться (0,25) наблюдается минимум (500-700 мл) (0,25) отношение Pmin/Pmax не более 0,9 (0,5) указано, что после прохождения минимума резина уже сильно растянута и дальнейшее увеличение объема шарика затруднено (0,25)	2,5
4	Описан способ откачивания, в	0,5

	котором учтено влияние гибкого шланга (см. решение)	
	Прямые измерениях 15+(1,5) 10+(1,0) 5+(0,5)	1,5
5	Точки нанесены на график	0,25
	На графике получен гистерезис (если представлено 2 графика и нигде явно про гистерезис не написано, пункт не оценивается)	0,5
	сумма	**10**